UV｜精華① 翻譯座標：光子能量對上電子能隙才被吸收；結構和 pH 改了共軛，就改了峰的位置和高度

讀法：左邊沿四站走一次 UV，零件掛在站上；右上是四種躍遷各在哪、多強；右下是結構與 pH 怎麼推動 λmax 和強度

四站：一管溶液進去，到一個濃度出來

M01 先定問題：這題該用 UV 嗎？

- UV 擅長回答「溶液裡有多少」：**含量、溶解度、分配係數、溶離／釋出、pKa（芳香胺）、降解動力學**、比對鑑別
- UV 答不了：**晶型／多形性**（Raman、NIR、固態 NMR、XRD）、**官能基與結構**（IR 較好；未知物定性 **IR 勝 UV**）、**含水量**
- **複雜賦形劑、中草藥複方**不宜單用 UV → 先 HPLC 分離再接 DAD；含量測定要考慮賦形劑

▼

M02 準備與測量：燈、槽、單色器

源 氘燈＝UV ；鎢絲燈、quartz halogen＝VIS ；氙燈、汞燈也發 UV

樣 石英 槽（玻璃只能 VIS）、b＝1 cm、固定面向 放入

選 單色器（光柵）＋狹縫：slit 寬度管解析度

- 光路：光源 → 單色器 → 樣品 → 偵測器，**收透射光（同一直線，180°）**；側收 90° 是螢光
- 溶媒在測定波段要**不吸光**；有機溶媒要**防揮發**（濃縮會讓 A 偏高）
- **CO_2 雷射**發 IR，不是 UV-Vis 光源；題本 112-2-21 選「VIS 光源為 xenon」錯（Xe 其實可跨區）

▼

M03 讀訊號：位置和高度是兩把尺

測 光電倍增管；DAD 先過樣品再分光

- **λmax＝位置**（能隙大小）；**A、ε＝高度**（躍遷多容易）；長波不代表強峰
- λ 變長＝**紅移 bathochromic**、變短＝**藍移 hypsochromic（blue shift）**；強度增＝**增色 hyperchromic**、減＝**減色 hypochromic**
- ε 隨**結構、波長、溶媒、溫度**改變；**不隨濃度、光徑、入射光強度**改變；ε 大 → 利於微量分析、可作鑑別

▼

M04 核對結論：A → 濃度，儀器先查核

算 A＝εbc 反推 c（精華②）

- 波長＝**汞弧燈、5% holmium perchlorate**；吸光度＝**0.006% potassium dichromate**；解析度＝**0.02% toluene in hexane**；雜散光＝**1.2% KCl**
- λmax 和標準品差約 ±1 nm 就要校正（題本）；**±5 nm** 太寬

錨點（直接記）

- UV **200–400 nm**、VIS 約 400–780 nm（**200–600 nm 太窄**） ・ 電子：振動：轉動能量＝**100：1：0.01**
- **log ε > 4** → 一般具共軛 ・ Adrenaline（catechol）＋**Fe^{2+} → 540 nm** 錯合物

四種躍遷：先看有哪種電子，再看位置和強度

能量 σ→σ* > n→σ* > π→π* > n→π*（波長反過來）

躍遷	誰有這種電子	位置（題本）	ε	考點
σ→σ*	單鍵（烷類）	約 **150 nm**	—	吸 150 nm 的光 → σ→σ*；所需能量**最高**；常規 UV 看不到
n→σ*	含孤對電子（n）的單鍵分子	< 180 nm	約 1000	短波、中等
π→π*	雙鍵、芳香、共軛	180–250 nm；共軛越長越長波	**10^4–10^5 最大**	**ε 最大**；180 nm 附近、苯 255 nm、**ephedrine 約 250 nm**、CH_3CH=CHCHO **217 nm（ε 16000）**
n→π*	含異原子的 π（如 C=O）	> 200 nm，**最長波**	**5–60 最弱**	**長波＋ε < 1000** → n→π*；CH_3CH=CHCHO **321 nm（ε 20）**

結構 × pH：誰推動 λmax、誰推動強度

發色基＝引起吸光的關鍵基團（benzene、C=O、CHO、COOH、COOEt、NO_2）；助色基＝直接接在環上、用孤對電子的 OH、NH_2、OR

結構（例）	改了什麼	λmax	強度	考點
多烯 $CH_3(CH=CH)_nCH_3$	共軛延長、能隙縮小	紅移	增強	n＝3、4、5、6 → **275、310、342、380 nm**；**化合物標號 3 是 n＝4 → 310 nm**；同濃度 $(CH=CH)_4$ 的 A 最高；丁烷最低
benzoic → cinnamic acid	多一個 CH=CH 共軛	都 **273 nm**	E^{1}% **85 → 1420**	兩者都含發色基、主要 π→π*；**E^{1}% 不相近、ε 明顯不同**；和苯、苯甲酸、酚比，**cinnamic acid 的 E^{1}% 最大**；102-1-26 題本選「ε 明顯不同」（λmax 相同按表也成立）
酚：phenylephrine	**鹼**中 OH → O^-，孤對電子更能共軛	**紅移 273→292**	**增色 110→182**	含酚基在鹼中＝**bathochromic＋hyperchromic**；只給 292 nm 的 A（0.4 → 1.5）就**只判增色**；Tyrosine 的酚環＝發色基
苯胺：procaine、aniline	**酸**中 NH_2 → NH_3^+，孤對電子被佔	**酸中藍移**	**酸中減色**	procaine 吸光 **pH 1 最小、pH 9 最大**；ε、λmax：HCl < NaOH；NH_2＝助色基**不是發色基**；aniline 比苯：紅移、增色、極性增（**脂溶性不增**）
procaine 的 –COO–	ester 的 C=O 和苯環共軛	紅移	增強	**「–COO– 降低 λmax」錯**；εmax 主要來自 π→π*；末端脂肪胺不管這條帶
aspirin 在 NaOH	ester 水解成 salicylate	紅移		**menthol**（只有 σ）、camphor、dextropropoxyphene 在 NaOH **不紅移**（題本 A、B、C 都給）
catechol：adrenaline	加 **Fe^{2+}** 形成錯合物	**540 nm**		選擇性比色；Na^+、Ca^{2+}、Pb^{2+} 不行；ephedrine 沒有 catechol

空格也是答案：UV 看不到、做不到的

- **只有 σ 鍵**（propane、butane）→ σ→σ* 約 150 nm，常規 UV-Vis **無明顯吸收**
- 乳糖、澱粉、**HPMC 著衣劑不吸 UV**；硬脂酸發色基弱 → 干擾小；**有機金屬色素會吸 UV-Vis**（說「不吸光」錯）
- Ephedrine 的 OH、NH 在側鏈、隔著飽和碳 → **沒有助色基**，也**不和 Fe^{2+} 錯合**（那是 adrenaline）；salicylic acid、phenylephrine 有環上酚、procaine 有芳香 NH_2 → 都有助色基；葡萄糖「亦具紫外光吸收」題本視為可接受

一句話：光子能量對上電子能隙才被吸收；結構和 pH 改了共軛，λmax 告訴你「在哪」，ε 告訴你「多高」。

對應五軸：① 適配＝UV 能答什麼、燈槽溶媒配波長 ② 位置＝四種躍遷、共軛與 pH 推動 λmax （③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

UV｜精華② 驗證座標：穿透比例層層相乘，取 −log 才變成和濃度成正比的 A；換量先配單位，讀數準不準看光有沒有被散走或漏進來

讀法：左上是母式與算好的例子；左下用三個 A 算 pKa；右邊是旋鈕往哪轉、寬度與騙子、差異與微分、最小對

母式：先配濃度單位，再移項

T 與 A	**$T=I/I_0$；$A=-\log T=\log(1/T)=\log(I_0/I)$** A＝1 → T 10% → 吸收 **90%**；A＝3 → 吸收 **99.9%**；A＝0.477（log 3）→ T＝**33.3%**
Beer 三式	**$A=\varepsilon \cdot b \cdot c$（mol/L）$=a \cdot b \cdot c$（g/L）$=E^{1}\% \cdot b \cdot c$（g/100 mL）** ε 單位 **L・mol⁻¹・cm⁻¹**；A、T 無單位；**c 不以 1% w/v 表示**，A 是吸光度不是係數
係數互換	**$\varepsilon=a \times MW$；$E^{1}\%=10a$** **$E^{1}\%=100a$ 錯**（g/L 是 g/100 mL 的 10 倍）
$E^{1}\%$ 直讀	**c（g/100 mL）＝A ÷ $E^{1}\%$** 0.557／557＝0.001 g/100 mL＝**1 mg/100 mL**；0.666／333＝**0.002**；0.999／333＝**0.003**；0.5／100＝**0.005** g/100 mL
反求 A	**$A=E^{1}\% \times b \times c$** 2 mg/100 mL、$E^{1}\%$ 125 → 125 × 0.002＝**0.25**（MW 用不到）
回推含量	**測定液 c × 稀釋倍數 ÷ 標示** furosemide 0.45／500＝0.9 mg/100 mL ÷ 1 → **90%**；methoxamine 0.45／150 × 500＝**1.50% w/v**；warfarin 0.760／400＝1.9 mg/100 mL × 10＝19 mg ÷ 20＝**0.95**
求 ε	**c（mol/L）＝c（g/L）÷ MW；$\varepsilon=A \div (b \cdot c)$** 120 μg/mL＝0.12 g/L → 0.0012 M → 0.24／0.0012＝**200**（取 3 mL 不影響）；10 μg/mL、T 10% → A＝1、10^{-4} M → **10000**

pKa：三個 A 讀出兩型比例

母式	**$pKa=pH+\log[(AB-A)/(A-AH)]$** AH＝酸型（0.1 M HCl）、AB＝鹼型（0.1 M NaOH）；弱酸 Ai＝AB、Au＝AH → **$pKa=pH+\log[(Ai-A)/(A-Au)]$**
111-1-21	**AH 0.01、AB 1.11、A 0.11、pH 7.9** (1.11 − 0.11)／(0.11 − 0.01)＝10 → **8.9**
108-1-40	**AH 0.4、AB 1.5、A 0.5、pH 8** 1.0／0.1＝10 → **9**
107-1-8	**AH 0.2、AB 1.2、A 0.7、pH 9.5** A 剛好在中點 → 兩型各半 → pKa＝pH＝**9.5**
條件	**選兩型吸收差最大的 λ** **不可選兩型吸收係數最接近處**；在 pKa 附近測；用於 pH 改譜的化合物

寬度與騙子：Beer 圖彎掉、讀數被騙

- 電子躍遷疊上振動、轉動能階 → **寬帶**；能否分開看 **slit width**（toluene in hexane 查）
- **Beer 圖偏離**：溶後 association、dissociation、polymerization；呈色試劑不足；濃度太低或太高；**選 λmax 測量不會偏離**
- 1 − T 只有在沒有散射、反射時才等於吸收分率

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動　↑ 增加　↓ 減少　— 不變

旋鈕	λmax	ε	A	考點
濃度 c、光徑 b ↑	—	—	↑	ε **不隨濃度變**，是常數
入射光強度	—	—	—	吸光率只受**波長、溶媒**影響
換波長、換溶媒		變	變	ε 與 A **都和溶媒有關**；ε 與波長有關
酚在鹼／苯胺在酸	↑／↓	↑／↓	↑／↓	pH 改物種 → 改共軛
有機溶媒揮發	—	—	↑	濃縮；要防揮發
懸浮顆粒（散射）	—	—	**表觀 ↑**	**「顆粒使 A 減少」錯**
雜散光	—	—	**高 A 區 ↓**	1.2% KCl 查
狹縫變窄	—	—	—	解析度 ↑、光量 ↓

差異與微分：不改分子，只改讀法

差異光譜	**ΔA＝A（鹼）− A（酸）** aspirin 錠：**0.1 M NaOH 萃取檢品**放樣品槽，**0.1 M HCl 萃取檢品**放參考槽 → caffeine、dextropropoxyphene napsylate 抵消；**純 NaOH、純水不能扣**
差異手段	**讓目標物選擇性改變** 酸鹼、氧化還原反應、加標準品；**微調溫度**不算
微分光譜	**沿 λ 取斜率 dA／dλ** 原峰頂：**一階＝0**、**二階＝最小值**、四階＝正峰；**一階最大值、二階對應原譜最小值**都錯
用途	**拆重疊峰、查層析峰純度** DAD 查峰純度；NIR 用微分可大幅減少樣品製備時間
DAD	**每個時刻都有整段光譜** 多種中草藥指標成分的 HPLC → **DAD**（勝過固定／可變波長、RI）

最小對：只差一個變數

紅移／藍移	↔	**增色／減色**	前者只看 λ，後者只看強度
phenylephrine	↔	**ephedrine**	環上 OH（助色）vs 側鏈 OH（不助色）
酚在鹼	↔	**苯胺在酸**	前者紅移增色，後者藍移減色
差異光譜	↔	**微分光譜**	兩條件相減 vs 一條譜取斜率
散射	↔	**雜散光**	A 偏高 vs A 偏低
ε	↔	**$E^{1}\%$**	MW 不同 → 比值不同
UV	↔	**IR**	定量、pKa vs 官能基、未知物定性
氘燈	↔	**鎢燈**	UV vs VIS；汞燈給特徵線校正波長
單光束	↔	**雙光束**	空白、檢品先後量 vs 分兩路同時比

一句話：每層吸收讓穿透比例相乘，取 −log 變成相加的 A，才和濃度成正比；之後只問單位配對沒、光有沒有被散走或漏進來。

對應五軸：③ 寬度＝振轉疊加、狹縫解析度　④ 換量＝ε／a／$E^{1}\%$、稀釋回推、pKa 三點　⑤ 條件＝pH、溶媒、散射與雜散光、差異與微分